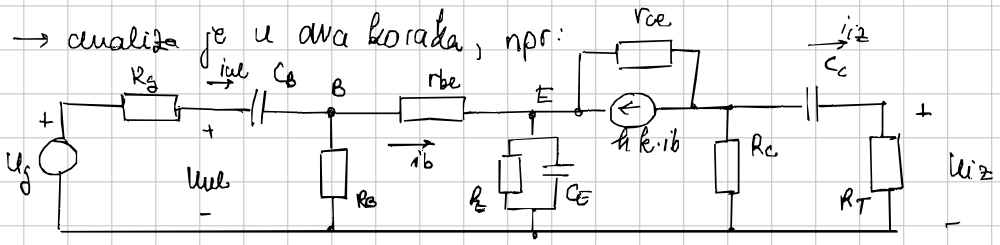
Blic → NF i VF analiza

1. VERZIJA

1) Što radimo s 2 odredena kondenzatora na NF?

NF analiza $\omega \to 0$ $\quad \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{0} = \infty \to$ odspajamo ali samo neke

→ analiza je u dva koraka, npr:



→ prijenosna fja će imati 3 pola zbog 3 kondenzatora

↳ analizu dijelimo u 2 koraka → C_B i C_C (dva serijski)

→ C_E (jedan paralelno)

Paralelno: $\dfrac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}$ (po kondenzatoru)

Serijski: $\dfrac{j\frac{\omega}{\omega_3}}{1+j\frac{\omega}{\omega_3}}$ (po kondenzatoru)

Srednje frekvencije $\omega \to \infty$

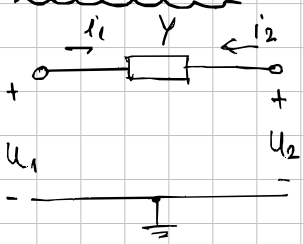
→ Kondenzatori su se već napunili ⟹ K.S. sve kondenzatore (klasična analiza)

2) Millerov efekt: ! posljedica Millerovog teorema

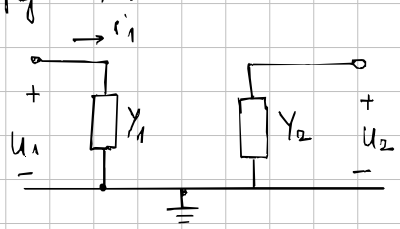
→ kapacitet spojen između ulaznog i izlaznog kruga preslikava u ulazni krug pomnožen s iznosom naponskog pojačanja

$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c}(1-K) \qquad C_{iz} = C_{b'c} \cdot \frac{K-1}{K}$$

Millerov teorem: serijski spojen Y možemo zamijeniti



⟹



koristimo u VF za $C_{b'c}$ i $C_{b'e}$ da dobijemo C_{ul} i C_{iz}

originalna mreža — transformirana mreža

$J_1 = Y(u_1 - u_2) = Y u_1 (1-K) = Y_1 u_1 \longrightarrow Y_1 = Y(1-K)$

$J_2 = Y(u_2 - u_1) = Y u_2 \left(1 - \frac{1}{K}\right) = Y_2 u_2 \longrightarrow Y_2 = Y\left(1 - \frac{1}{K}\right) = Y\frac{K-1}{K}$

(ili Z umjesto Y)

2. VERZIJA

1) Millerov efekt

2) SZE - što radimo sa C_G i C_E na srednjim frekv? Kratko spojimo

3) J_g na srednjim frekv.

3. VERZIJA

1) Kondenzatori na srednjim frekv

Nema ih, odnosno ono u shemi → K.S, a $C_{b'c}$ i $C_{b'e}$ odspojimo jer ma njih ne djeluje tek na višim frekv.

2) Što se događa s emiterskom degeneracijom na NF, a što na VF?

* što se događa s C_E

NF:

$$A_v(j\omega) = -\frac{h_{fe} \cdot R_E \parallel R_T}{r_{be} + (1+h_{fe})R_E}$$

C_E

- može se odspojiti zbog prevelike impendancije

VF:

$$A_v(j\omega) =$$

C_E

- kratko spojen, tj ne djeluje

4. VERZIJA

1) Napisati izraze za J konstante u slučaju strujnog pojačanja A_I

$$J_{C_E} = C_E\left(R_{E_2} \parallel \left(R_{E_1} + \frac{r_{be} + R_B}{1+h_{fe}}\right)\right)$$ .... zato što idealni strujni izvor odspojimo! (ne → K.S.)

=> u tom slučaju nam u obzir dolazi R_B

2) Napisati izraz za ω_d u slučaju nepostojanja dominantnog pola:

$$\omega_d = \frac{1}{J_1} + \frac{1}{J_2} + \dots$$

5. VERZIJA

1) $A_{vo}(j\omega) \rightarrow \omega_g = ?$

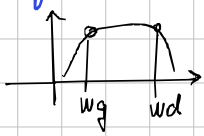
2) $u_{ul} = 5 + 2\sin(8t)$, napisati izraz za u_{iz} ? → kasnije objašnjeno

3) Max hod u_{ul} je $[-3, 3]$ V. Koliki je u_{izmax} ?

6. VERZIJA

1) Kako iz Bodeovog grafa odredujemo ω_g i ω_d =?

ω_g : 1. (najmanja) „prijelomna" frekv :



ω_d : najveća „prijelomna" frekv.

2) Što se događa s ω_g s porastom naponskog pojačanja?

ω_g se smanjuje s porastom naponskog pojačanja

(L) 3) Na kojim frekv. dolazi do izražaja djelovanja kondenzatora C_p iz 3. i 4. lab i zašto? Na visokim frekvencijama

7. VERZIJA

1) Dana je shema pojačala sa C_g, C_p, C_e i parazitnim kapacitetima. Objasniti koji kapaciteti su aktivni na NF i VF?

NF → C_g, C_p, C_e = spojeni ; nema parazitnih

VF → C_g, C_p, C_e = odspojeni ; parazitni spojeni

2) Nacrtan bodeov dijagram i zadano u_{ul}, izračunati u_{iz}?

3) Zašto dolazi do izobličenja izlaznog signala?

Kad nam se napon na izlazu toliko poveća da U_{CEQ} padne ispod U_{pr} i tranzistor izađe iz NAP-a

8. VERZIJA

1) Zašto su izobličenja kod sinusnog i pravokutnog signala?

SINUSNI: jer je preveliki ulaz signal (tranzistor ne vodi)

PRAVOKUTNI: jer je beskonačan spektar; ima sve frekv. komponente a pojačanje nije jednako na svim frekvencijama

2) Zadano $\omega = 10^8$ i tamo očitamo pojačanje 40dB $\rightarrow 20\log(10^2)$ i zadano je $3+7\sin(\dots)$ što se množi sa 100.

DC komponentu zanemarujemo. (zanemarujemo 3)